

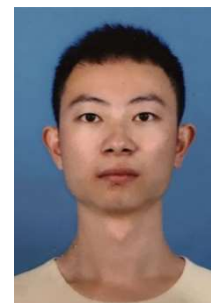
个人简历

给我一个支点，我可以撬起整个地球。
Give me a place to stand on, and I can move the earth.

基本信息 Basic information

姓名：黄昌畅
电话：13020036951

出生年月：1996.07
邮箱：1287674762@qq.com



教育背景 Education

2018.09-2021.01	北京航空航天大学	机器人研究所（硕士）
2014.09-2018.06	北京航空航天大学	机械工程及自动化（本科）

专业技能 Professional skills

- 熟悉 C/C++ 语言，了解 python、java、kotlin;
- 熟悉安卓图形渲染机制，熟悉 SurfaceFlinger、HWC、drm 显示驱动基本流程，了解 view;
- 熟悉 linux 稳定性问题处理;
- 熟悉安卓启动流程;
- 大学英语四/六级（CET-4/6），良好听说读写能力。

工作经历 Work experience

2025.09-至今	荣耀终端股份有限公司	稳定性和开关机
• 负责 magic v6 前期板级开机调试，产线、beta、EWP 稳定性问题处理; • 负责 AI agent 对稳定性问题辅助分析应用。		
2021.04-2025.09	荣耀终端股份有限公司	显示驱动开发
• 负责荣耀直板旗舰机、竖折机、横折机产品多款产品显示交付; • 负责支撑前期点屏、产线测试项维护支撑、需求开发移植、Beta 问题处理等。		

项目经验 Project experience

产线亮度接口归一需求开发

- **背景**：针对产线生产环境有多种亮度下发通路互相耦合干扰的问题，拉通各领域，排查摸底所有系统亮度下发方式，计划做接口归一。
- **方案**：以 Display Manager Service 为管控中心，针对产线生产环境测试项，保证每个测试项期间有且仅有一个亮度生效；同时让不同精度的亮度值做了归一，保证了亮度值下发的规范一致性。
- **收益**：该方案使得产线测试项亮度下发错误问题**清零**，提高生产效率。
- **难点**：产线生产环境亮度下发通路多种多样，可能会漏查；各种亮度接口精度各异，需要归一为安卓浮点精度；需要避免下发的亮度和屏幕实际显示亮度不一致问题（精度缺失问题）。

项目经验 Project experience

SF 并行上下电方案引入驱动抠图空指针问题处理

- **背景：**在首代大折产品上，开发了 SF 在内外屏切换时并行执行屏幕上下电的特性方案，但在该场景引入了驱动抠图空指针的问题。
- **分析：**SF 在执行并行上下电时，会调用到 `drm_atomic_helper_update_legacy_modeset_state` 函数，该函数会在下电时对下电屏状态置空，上电时对上电屏赋初值。但是抠图是虚拟屏，它不区分内外屏，在上下电过程中有概率先对抠图状态赋初值（上电流程），再对抠图状态置空（下电流程）。后续再调用抠图指针触发空指针问题。
- **解决方案：**针对抠图状态约束先下电再上电的时序关系。
- **难点：**在只有一份 trace 函数打点，极少 kernel 日志辅助定位的情况下，梳理抠图上下流程，分析猜测可能出现空指针的异常代码，手动故障注入构造异常场景，最终复现定位问题。

显示指令打包需求开发

- **背景：**针对显示指令下发存在相互阻塞的问题，提出一种将同帧显示指令打包下发的方案，可以使显示指令下发具有及时性。
- **方案：**该方案通过新建一个送指令线程，并且将同帧下发的显示指令打包在队列中，在 mipi 送图空闲时间段统一下发指令的方式，避免了同帧显示指令之间因持锁相互阻塞的问题。
- **收益：**该方案减少了显示性能相关问题，并且可以让显示指令及时生效，提升了用户使用体验。
- **难点：**从最初的方案设想到最终版方案定稿经过了多次头脑风暴讨论；实际的方案开发中，与其他显示方案耦合，反复修改测试 1 个月左右才正式上线版本。

奖项荣誉 Awards honor

2025 年 显示低功耗技术团队星耀团队奖
2024 年 耀享社区月度知识贡献奖
2024 年 荣耀微光者
2023 年 协作之星
2020 年 北京航空航天大学研究生二等学业奖学金
2019 年 第一届中国研究生机器人创新设计大赛“全国三等奖”

兴趣爱好 Hobbies

阅读 / 羽毛球 / 爬山

自我评价 Self evaluation

乐于沟通，积极参与团队协作；乐于钻研，技术问题攻坚克难；阶段性自我反思，思考自己的不足并加以改善；热爱生活。